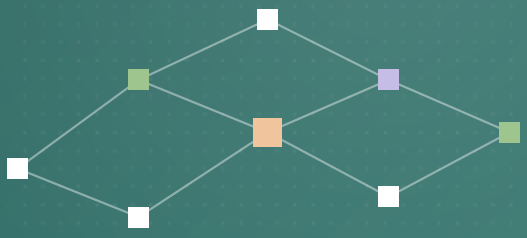
BTS SIO SISR · ÉPREUVE E6

LABORATOIRE · QSCARPA.LAN

PROCÉDURE TECHNIQUE · 05

Apache, PHP et WordPress

Deux serveurs web identiques derrière HAProxy



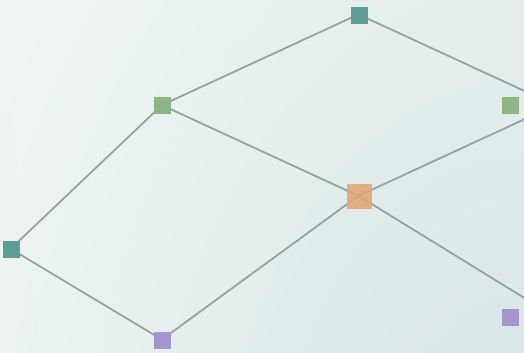
RÉDACTEUR	Quentin Scarpa	VERSION	1.2
DATE	30/10/2026	STATUT	À valider
DIFFUSION	Formateur, dossier E6	MACHINES	WEB1 (VM 609), WEB2 (VM 615)

OUTILS ET COMPOSANTS

- **Apache 2** — WEB1 et WEB2
- **PHP** — modules de WordPress
- **WordPress** — site public
- **wp-config.php** — base jointe par HAProxy
- **X-Served-By** — serveur qui a répondu
- **remoteip** — adresse réelle du client

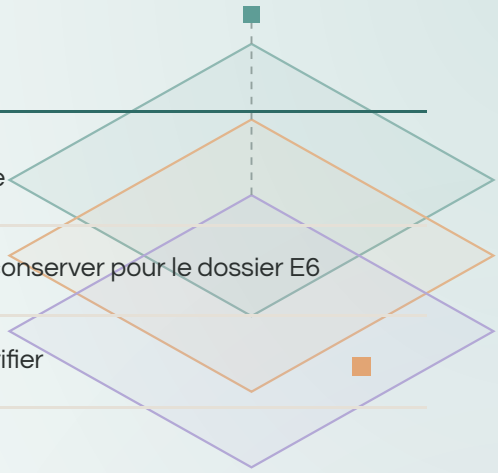
Historique des versions

Version	Date	Auteur	Modifications
1.0	08/10/2026	Q. Scarpa	Création, à partir du DAT v1.4
1.1	29/10/2026	Q. Scarpa	Ajout des traces relevées par script
1.2	30/10/2026	Q. Scarpa	Rangement dans les annexes, version PDF



SOMMAIRE

01 Objectif et périmètre
02 Valeurs du laboratoire
03 Prérequis
04 Procédure
05 Vérification
06 Dépannage
07 Preuves à conserver pour le dossier E6
08 Points à vérifier
09 Références



Machine(s)	`WEB1` (VM 609), `WEB2` (VM 615)
Zone et adresse	WEB (VLAN 164), `10.100.164.1` et `10.100.164.3` (WEB2 à vérifier)
État	En place
Référence DAT	§9, §12, §20

REMARQUE

Procédure de référence rédigée à partir du DAT v1.4. Les valeurs marquées *à vérifier* ne sont pas relevées sur la machine : les comparer à l'état réel avant de les citer comme preuve dans le dossier E6.

01 Objectif et périmètre

Deux serveurs web identiques publient le même site WordPress. HAProxy répartit les requêtes entre eux ; WordPress lit et écrit dans la base par HAProxy, qui l'envoie au nœud Galera principal. Cette procédure couvre un serveur ; elle se rejoue sur le second.

02 Valeurs du laboratoire

Élément	Valeur	Source
Serveur web	Apache 2, PHP, module `rewrite`	DAT §11
Racine web	`/var/www/html`	Défaut Debian
Base de données	`wp2026`, compte limité à cette base	DAT §13
`DB_HOST`	`10.100.164.2` (HAProxy)	DAT §9

Élément	Valeur	Source
`WP_HOME` et `WP_SITEURL`	`http://10.2.0.198:8081`	DAT §9
Accès public	`http://10.2.0.198:8081` (NAT pfSense vers HAProxy)	DAT §7, F1

03 Prérequis

- VM Debian dans le VLAN 164 avec adresse fixe (procédure 01).
- Cluster Galera, base `wp2026` et compte WordPress créés (procédure 06, §4.6).
- HAProxy en service sur `10.100.164.2`, écoute SQL incluse (procédure 07).
- Flux ouverts : F2 (HAProxy vers Apache), F3 (WordPress vers HAProxy, port 3306).

04 Procédure

4.1 Installer Apache et PHP

Terminal

```
sudo apt update
sudo apt install -y apache2 php libapache2-mod-php php-mysql php-curl php-gd \
    php-mbstring php-xml php-zip php-intl mariadb-client
sudo a2enmod rewrite
```

`mariadb-client` sert uniquement à tester la connexion à la base (§5).

4.2 Autoriser les fichiers `.htaccess`

WordPress écrit ses règles de réécriture dans `.htaccess` : Apache doit les lire.

Terminal

```
sudo tee /etc/apache2/conf-available/wordpress.conf > /dev/null <<'EOF'
<Directory /var/www/html>
    AllowOverride All
</Directory>
EOF

sudo a2enconf wordpress
sudo apache2ctl configtest
sudo systemctl reload apache2
```

4.3 Télécharger et installer WordPress

Terminal

```
cd /tmp
curl -O https://wordpress.org/latest.tar.gz
curl -O https://wordpress.org/latest.tar.gz.sha1
echo "$(cat latest.tar.gz.sha1)  latest.tar.gz" | sha1sum -c -

tar -xzf latest.tar.gz
sudo rm -f /var/www/html/index.html
sudo cp -a wordpress/. /var/www/html/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html
sudo find /var/www/html -type d -exec chmod 755 {} \;
sudo find /var/www/html -type f -exec chmod 644 {} \;
```

La ligne `sha1sum -c` doit afficher `latest.tar.gz: OK`.

4.4 Configurer `wp-config.php`

Terminal

```
sudo cp /var/www/html/wp-config-sample.php /var/www/html/wp-config.php
sudo nano /var/www/html/wp-config.php
```

Valeurs à renseigner :

php

```
define( 'DB_NAME', 'wp2026' );
define( 'DB_USER', '<UTILISATEUR_WP>' );
define( 'DB_PASSWORD', '<MOT_DE_PASSE>' );
define( 'DB_HOST', '10.100.164.2' );
define( 'DB_CHARSET', 'utf8mb4' );

define( 'WP_HOME',    'http://10.2.0.198:8081' );
define( 'WP_SITEURL', 'http://10.2.0.198:8081' );

// Clés et sels : remplacer les huit lignes d'exemple par le résultat de
// https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/
```

`DB_HOST` vise HAProxy, **pas** un nœud Galera : c'est HAProxy qui choisit le nœud. `WP_HOME` et `WP_SITEURL` valent l'adresse vue depuis le réseau de l'école, pas l'adresse interne du serveur.

Ce fichier contient des secrets : il n'est **jamais** versionné (le `.gitignore` le bloque). Dans `annexes/scripts/`, ne verser qu'une copie `wp-config.sample.php` avec les mêmes valeurs entre chevrons.

4.5 Lancer l'installation WordPress (une seule fois)

Depuis un navigateur du réseau de l'école : `http://10.2.0.198:8081/wp-admin/install.php`. Renseigner le titre du site et un compte administrateur nominatif. La base étant partagée, l'installation ne se fait **qu'une fois**, pas sur chaque

serveur.

4.6 Répliquer sur le second serveur

Rejouer les étapes 4.1 et 4.2 sur WEB2, puis copier les fichiers de WEB1, `wp-config.php` compris :

Terminal

```
# Sur WEB1
sudo tar -C /var/www/html -czf /tmp/wordpress-site.tgz .
scp /tmp/wordpress-site.tgz <UTILISATEUR>@10.100.164.3:/tmp/

# Sur WEB2
sudo tar -C /var/www/html -xzf /tmp/wordpress-site.tgz
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html
```

Les deux `wp-config.php` doivent être **identiques**, clés et sels compris. Sinon, changer de serveur invalide les cookies de connexion et l'utilisateur est déconnecté (DAT §9).

4.7 Voir quelle machine répond (optionnel, utile aux tests)

Un en-tête indique quel serveur a servi la page :

Terminal

```
sudo a2enmod headers
echo 'Header always set X-Served-By "web1"' | sudo tee /etc/apache2/conf-available/served-
by.conf
sudo a2enconf served-by
sudo systemctl reload apache2
```

Sur WEB2, remplacer `web1` par `web2`. Ce fichier **diffère** d'un serveur à l'autre : ne pas le copier avec le site.

4.8 Journaliser l'adresse réelle du client (optionnel)

Sans réglage, l'accès Apache affiche l'adresse de HAProxy. Pour la vraie adresse (utile à la détection de force brute) :

Terminal

```
sudo a2enmod remoteip
sudo tee /etc/apache2/conf-available/remoteip.conf > /dev/null <<'EOF'
RemoteIPHeader X-Forwarded-For
RemoteIPTrustedProxy 10.100.164.2
EOF
sudo a2enconf remoteip
sudo systemctl reload apache2
```

HAProxy ajoute déjà l'en-tête (`option forwardfor` , procédure 07).

4.9 Fichiers téléversés : point ouvert

Les fichiers de `wp-content/uploads` n'existent que sur le serveur qui les a reçus : une image ajoutée via WEB1 manque sur WEB2. Un partage commun (NFS) ou une synchronisation reste à choisir (DAT §9 et §18). Tant que ce n'est pas résolu, limiter les ajouts de médias ou les faire sur les deux serveurs.

05 Vérification

Test	Commande	Résultat attendu
Configuration Apache	`sudo apache2ctl configtest`	`Syntax OK`
Service	`systemctl status apache2`	`active (running)`
Chaque serveur répond	`curl -I http://10.100.164.1` puis `.3`	`200` ou `302`
Base joignable par HAProxy	`mariadb -h 10.100.164.2 -u <UTILISATEUR_WP> -p wp2026 -e 'SELECT 1'`	Une ligne `1`
Par le NAT	`curl -I http://10.2.0.198:8081` depuis l'école	`200` ou `302`
Répartition	`for i in 1 2 3 4; do curl -s -D - -o /dev/null http://10.2.0.198:8081/ | grep -i x-served-by; done`	`web1` et `web2` en alternance
Panne d'un serveur	`sudo systemctl stop apache2` sur WEB1, puis `curl -I` par le NAT	Toujours `200`, servi par WEB2 (tests T08 et T10)

06 Dépannage

Symptôme	Cause probable	Correction
`Error establishing a database connection`	Compte créé pour la mauvaise adresse, flux F3 ou F4 fermé, base arrêtée	Tester avec `mariadb -h 10.100.164.2 ...` ; le compte doit exister pour `10.100.164.2` (procédure 06)
Erreur WordPress E03	Serveurs Linux absents du DNS	Procédure 04, §4.4
Redirection en boucle ou mauvaise adresse	`WP_HOME` ou `WP_SITEURL` incorrects	Remettre `http://10.2.0.198:8081`
Déconnexion en changeant de serveur	`wp-config.php` différents entre WEB1 et WEB2	Recopier le fichier, clés et sels compris
Image manquante sur un seul serveur	Téléversement non partagé	§4.9

Symptôme	Cause probable	Correction
Permaliens en `404`	`rewrite` désactivé ou `AllowOverride None`	§4.1 et §4.2
Page blanche	Erreur PHP	`sudo tail /var/log/apache2/error.log`

07 Preuves à conserver pour le dossier E6

Captures à déposer dans `annexes/captures/wordpress/` :

- `01-site-par-nat.png` : le site ouvert sur `http://10.2.0.198:8081`.
- `02-repartition-web1-web2.png` : l'en-tête `X-Served-By` en alternance.
- `03-panne-web1.png` : Apache arrêté sur WEB1, site toujours en ligne.
- `04-journal-apache.png` : extrait commenté de `access.log`.
- Traces texte : `annexes/captures/wordpress/AAAA-MM-JJ-web1-etat.txt` et `-web2-etat.txt` (versions, codes HTTP, empreinte de `wp-config.php`), relevées par `annexes/scripts/collecte-preuves.sh` ; mesures de panne dans `annexes/captures/bascules/` (`annexes/scripts/mesure-bascule.sh`, procédure 08).

08 Points à vérifier

- [ ] Version de Debian et de PHP sur chaque serveur.
- [ ] Adresse de WEB2 (`10.100.164.3` retenue ici).
- [ ] Solution retenue pour `wp-content/uploads` (NFS ou synchronisation).
- [ ] Identité des deux `wp-config.php` (clés et sels).
- [ ] HTTPS sur le site (à venir) : prévoir `WP_HOME` en `https` et l'en-tête `X-Forwarded-Proto` (DAT §12).

09 Références

- Fichier `wp-config.php`, WordPress.
- Adresses du site, WordPress.

